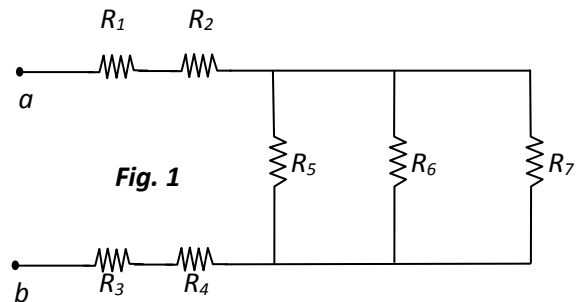


Curso	Engenharia Informática			Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física				
Ano	1º	Semestre	1º	Capítulo	Corrente Contínua

1. No circuito da figura 1, calcular a resistência equivalente entre os pontos a e b . Considere $R_1 = 4 \, \Omega$, $R_2 = 7 \, \Omega$, $R_3 = 9 \, \Omega$, $R_4 = 11 \, \Omega$, $R_5 = 16 \, \Omega$ e $R_6 = R_7 = 8 \, \Omega$,

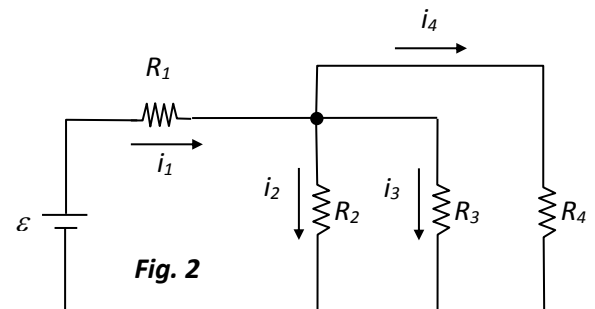
(Resp: $34.2 \, \Omega$)



2. Considere o circuito da figura 2. Os valores das correntes são: $i_2 = 10 \, \text{mA}$, $i_3 = 5 \, \text{mA}$ e $i_1 = 30 \, \text{mA}$.

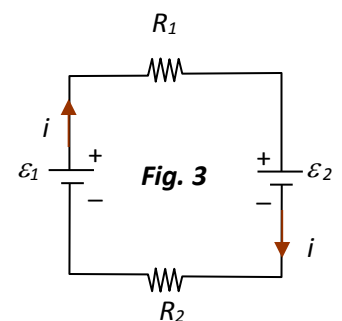
- 2.1. Determine o valor da corrente i_4 .
 2.2. Sabendo que $R_4 = 50 \, \Omega$, determine R_2 e R_3 .
 2.3. O valor da força electromotriz $\mathcal{E}$, se $R_1 = 50 \, \Omega$.

(Resp: $15 \, \text{mA}$; 75 e $150 \, \Omega$; $2,25 \, \text{V}$)



3. No circuito da figura 3, $\mathcal{E}_1 = 100 \, \text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 25 \, \text{V}$, $R_1 = 120 \, \Omega$ e $i = 100 \, \text{mA}$. Determine o valor da resistência R_2 .

(Resp. $630 \, \Omega$)



4. Determine a diferença de potencial aos terminais da resistência R , da figura 4. Considere $R_1 = 1 \, \text{k}\Omega$, $R_2 = 500 \, \Omega$, $R_3 = 1,2 \, \text{k}\Omega$, $R = 800 \, \Omega$ e $\mathcal{E} = 25 \, \text{V}$.

(Resp: $6,1 \, \text{V}$)

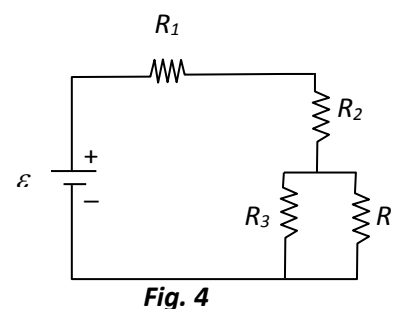


Fig. 4

5. Determine a queda de potencial através da resistência de $15\ \Omega$, no circuito da figura 5.

(Resp: 3,21 V)

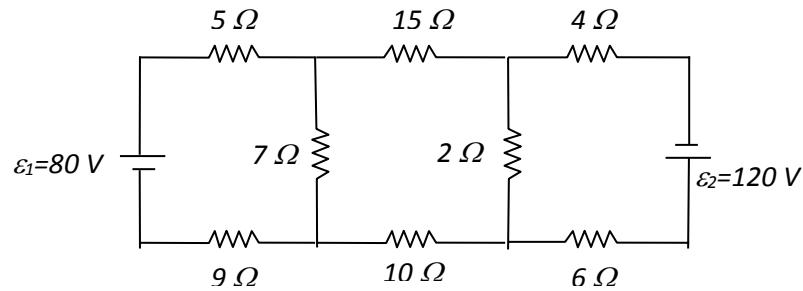


Fig. 5

6. Determine a corrente que passa na resistência de $10\ \Omega$, no circuito da figura 6.

(Resp. 0,0457 A)

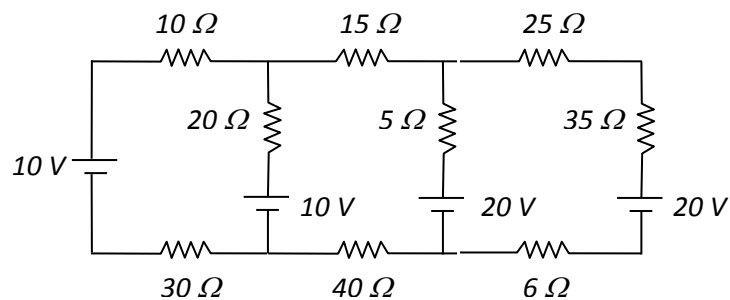
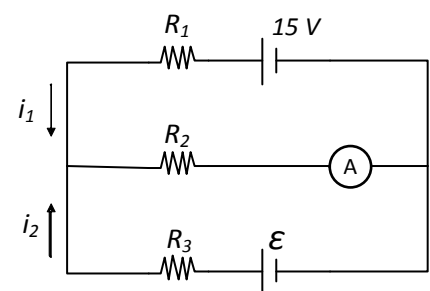


Fig. 6

7. O amperímetro representado na figura 7, indica 2 A. Sabendo que $R_1 = 7\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$ e $R_3 = 2\ \Omega$, determine I_1 , I_2 e ε .



8. No circuito da figura 8, com $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$, $R_4 = 8\ \Omega$, $R_5 = 10\ \Omega$ e $\varepsilon = 50\text{ V}$. determine a corrente que passa pela resistência R_4 .

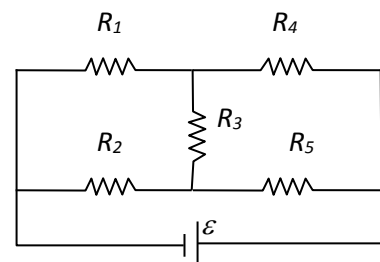


Fig. 8